

BYTE A BYTE

DESBRAVANDO JAVA
COM ESTILO

```
public class Main  
{  
    System.out.println("Olá");  
    int i = 0;  
    while (i < 10)  
    {  
        // ...  
    }  
}
```

```
1 = 0;  
int i = 0;  
while (1 < 10)  
{  
    // ...  
}
```



```
String message = "Olá";  
return message;
```

```
return  
message;
```

Sumario

1. Introdução ao Java
 - 1.1 Por que aprender Java?
 - 1.2 História e evolução da linguagem
 - 1.3 Ferramentas essenciais para programar em Java
2. Conceitos Básicos Sintaxe e estrutura de um programa Java

INTRODUÇÃO AO JAVA

01

1.1 Porque aprender Java ?

Java é uma das linguagens mais populares do mundo, usada em aplicativos corporativos, sistemas Android, servidores e até na Internet das Coisas (IoT). Sua portabilidade, robustez e vasta comunidade tornam Java uma ótima escolha para iniciantes e profissionais. com presença marcante em diferentes áreas da tecnologia, como:

- Desenvolvimento de aplicativos corporativos e sistemas bancários;
- Desenvolvimento Android, a plataforma mobile mais popular;
- Aplicações Web via frameworks como Spring;
- Sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT).

Principais motivos para aprender Java:

- Portabilidade:** O código Java é compilado para bytecode que roda em qualquer máquina com a JVM (Java Virtual Machine). Isso significa que você escreve o código uma vez e pode rodar em Windows, Linux, Mac, e até dispositivos móveis.
- Popularidade e Mercado:** Java está entre as linguagens mais demandadas pelas empresas, oferecendo muitas oportunidades de emprego e crescimento profissional.
- Robustez e Segurança:** Java possui gerenciamento automático de memória, tratamento de exceções, e recursos que evitam erros comuns, aumentando a estabilidade dos programas.
- Comunidade e Ecossistema:** Com milhões de desenvolvedores, há muitas bibliotecas, frameworks e ferramentas gratuitas e bem documentadas.

1.2 História e evolução da linguagem

Java foi criado pela Sun Microsystems e lançado oficialmente em 1995. Seu desenvolvimento foi liderado por James Gosling, com o objetivo de criar uma linguagem que fosse simples, orientada a objetos, e portátil.

Marcos importantes na evolução do Java:

Ano	Versão	Destaques principais
1995	Java 1.0	Lançamento oficial, foco em portabilidade
2004	Java 5	Introdução de Generics, enhanced for, enums
2014	Java 8	Lambda expressions, Streams API, Date/Time API
2017	Java 9	Modularização (Project Jigsaw)
2018+	Java 11+	LTS com melhorias de performance e sintaxe

1.3 Ferramentas essenciais para programar em Java

Para desenvolver em Java, você precisa instalar e configurar algumas ferramentas:

- 1.3.1 JDK (Java Development Kit)
 - Contém o compilador javac que transforma seu código-fonte em bytecode;
 - JVM que executa o bytecode;
 - Bibliotecas padrão.
 - Baixe no site oficial da Oracle ou use versões open-source como OpenJDK.

- 1.3.2 IDEs (Ambientes de Desenvolvimento Integrado)

São softwares que facilitam escrever e testar código.

- IntelliJ IDEA: Muito popular entre profissionais, possui versão gratuita (Community) e paga;
 - Eclipse: IDE aberta, com muitos plugins e forte em desenvolvimento Java;
 - NetBeans: Fácil de usar e mantida pela Apache Foundation.
- 1.3.3 Gerenciadores de Dependências
 - Maven e Gradle são usados para automatizar builds e gerenciar bibliotecas externas.